

Техническое задание на разработку программного обеспечения

Спецификация требований к программному обеспечению (SRS)

Согласно стандарту IEEE Std 830-1998

Версия документа: 1.0

Дата: 2025

Статус: Финальная версия

1. Введение

1.1 Назначение

Настоящий документ содержит спецификацию требований к программному обеспечению (SRS) для системы анализа данных гидроразрыва пласта (ГРП) с графическим пользовательским интерфейсом. Документ предназначен для:

- Разработчиков программного обеспечения
- Тестировщиков
- Менеджеров проекта
- Технических специалистов в области нефтегазовой отрасли
- Заказчиков и конечных пользователей

Документ описывает функциональные и нефункциональные требования к системе, обеспечивая полное понимание ожидаемого поведения и характеристик программного продукта.

1.2 Область применения

Программное обеспечение предназначено для анализа данных гидроразрыва пласта (ГРП) при разведке и разработке месторождений нефти и газа. Система обеспечивает:

- Загрузку и обработку данных скважин в форматах CSV и Parquet
- Конвертацию физических параметров в безразмерные величины
- Интерполяцию и экстраполяцию данных с использованием методов машинного обучения
- Визуализацию безразмерных кривых в различных плоскостях отображения
- Анализ режимов течения (билинейное, линейное, псевдорадимальное)
- Сопоставление данных с эталонными кривыми
- Расчет индекса продуктивности скважин
- Экспорт результатов анализа

Программное обеспечение разрабатывается как настольное приложение с графическим пользовательским интерфейсом (GUI) на базе Python и PySide6.

1.3 Определения, акронимы и сокращения

1.3.1 Термины

- ГРП** - Гидроразрыв пласта (Hydraulic Fracturing) - технология увеличения продуктивности скважин путем создания трещин в породе
- МГРП** - Многократный гидроразрыв пласта (Multi-Stage Hydraulic Fracturing)
- Скин-эффект** - фактор, характеризующий изменение проницаемости в призабойной зоне скважины
- Дебит** - объем жидкости (нефти, газа), добываемой из скважины в единицу времени
- Безразмерные параметры** - параметры, приведенные к безразмерному виду для универсализации анализа
- X** - безразмерный фильтрационный параметр
- Y** - безразмерный ёмкостной параметр
- pD** - безразмерное давление
- tD** - безразмерное время
- Индекс продуктивности** - показатель эффективности работы скважины
- Режим течения** - тип фильтрационного режима (билинейный, линейный, псевдорадимальный)
- Эталонная кривая** - типичная кривая для определенного режима течения
- RMSE** - среднеквадратичная ошибка (Root Mean Square Error)
- MAE** - средняя абсолютная ошибка (Mean Absolute Error)
- R²** - коэффициент детерминации

1.3.2 Акронимы

- GUI** - Graphical User Interface (Графический интерфейс пользователя)
- SRS** - Software Requirements Specification (Спецификация требований к программному обеспечению)
- API** - Application Programming Interface (Интерфейс программирования приложений)
- CSV** - Comma-Separated Values (Значения, разделенные запятыми)
- RBF** - Radial Basis Function (Радимальная базисная функция)
- GP** - Gaussian Process (Гауссовский процесс)
- ML** - Machine Learning (Машинное обучение)
- IQR** - Interquartile Range (Межквартильный размах)
- UI** - User Interface (Интерфейс пользователя)

1.3.3 Единицы измерения

- **м** - метры
- **м³/сут** - кубические метры в сутки
- **атм** - атмосферы
- **ч** - часы
- **мД** - миллидарси (единица проницаемости)
- **мПа·с** - миллипаскаль-секунда (единица вязкости)

1.4 Ссылки

1. IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering
3. Pydantic Documentation - <https://docs.pydantic.dev/>
4. PySide6 Documentation - <https://doc.qt.io/qtforpython/>
5. Pandas Documentation - <https://pandas.pydata.org/docs/>
6. NumPy Documentation - <https://numpy.org/doc/>
7. Scikit-learn Documentation - <https://scikit-learn.org/stable/>
8. PyQtGraph Documentation - <https://www.pyqtgraph.org/>

1.5 Обзор документа

Документ структурирован следующим образом:

- **Раздел 1** (Введение) - содержит назначение, область применения, определения и структуру документа
- **Раздел 2** (Общее описание) - описывает перспективу продукта, основные функции, характеристики пользователей и ограничения
- **Раздел 3** (Специфические требования) - содержит детальное описание функциональных требований, требований к интерфейсам, производительности, качеству и реализации

2. Общее описание

2.1 Перспектива продукта

Программное обеспечение представляет собой независимое настольное приложение для анализа данных гидроразрыва пласта. Система является автономной и не требует интеграции с другими системами, однако может взаимодействовать с внешними источниками данных через загрузку файлов.

2.1.1 Интерфейсы системы

Входные интерфейсы:

- Файлы данных в формате CSV или Parquet, содержащие информацию о скважинах
- Параметры пользователя через графический интерфейс (выбор методов, настройки фильтров)

Выходные интерфейсы:

- Графические визуализации безразмерных кривых
- Текстовые отчеты с результатами анализа
- Экспортированные файлы данных в формате CSV

Пользовательский интерфейс:

- Настольное приложение с вкладками для различных функций
- Интерактивные графики с возможностью масштабирования
- Диалоговые окна для загрузки файлов и экспорта результатов

2.1.2 Функции пользователя

Пользователи системы могут:

- Загружать данные скважин из файлов
- Выбирать скважины для анализа
- Строить графики безразмерных кривых
- Выполнять интерполяцию и экстраполяцию данных
- Анализировать режимы течения
- Экспортировать результаты

2.1.3 Ограничения

- Система работает как однопользовательское приложение
- Требуется операционная система Windows, Linux или macOS
- Необходим Python 3.8 или выше
- Доступ к файловой системе для чтения и записи файлов

2.2 Функции продукта

Система предоставляет следующие основные функции:

FR-1: Управление данными скважин

- Загрузка данных из CSV и Parquet файлов
- Валидация и парсинг данных
- Группировка данных по скважинам
- Хранение данных в памяти для последующего анализа
- Выбор текущей скважины для анализа

FR-2: Конвертация в безразмерные параметры

- Расчет безразмерного фильтрационного параметра X
- Расчет безразмерного ёмкостного параметра Y
- Расчет безразмерного давления pD
- Расчет безразмерного времени tD
- Расчет безразмерной емкости CD

FR-3: Визуализация данных

- Построение графиков безразмерных кривых в различных плоскостях
- Группировка графиков по типам (реальные параметры, безразмерные, типовые кривые)
- Отображение X-Y графиков
- Выделение интерполированных и экстраполированных точек
- Интерактивные графики с масштабированием

FR-4: Интерполяция данных

- Интерполяция пропущенных значений в безразмерных кривых
- Поддержка нескольких методов интерполяции (RBF, GP, линейная)
- Автоматический выбор лучшего метода
- Оценка качества интерполяции (RMSE, MAE, R^2)
- Физически ограниченная интерполяция

FR-5: Экстраполяция данных

- Экстраполяция безразмерных кривых в будущее
- Адаптивная экстраполяция с выбором метода
- Оценка качества экстраполяции
- Ограничение экстраполяции физическими законами

FR-6: Фильтрация данных

- ML-фильтрация данных (Savitzky-Golay)
- Обнаружение выбросов (IQR метод)
- Сглаживание временных рядов

FR-7: Анализ режимов течения

- Автоматическое определение типа режима течения
- Расчет уверенности классификации
- Определение характерного времени перехода
- Поддержка билинейного, линейного и псевдорадимального режимов

FR-8: Расчет индекса продуктивности

- Расчет индекса продуктивности скважины
- Оценка эффективности ГРП
- Анализ влияния скин-эффекта
- Расчет общей длины трещин

FR-9: Обнаружение переходов режимов

- Автоматическое выявление смены режимов течения
- Анализ производных для детекции изменений
- Определение времени переходов

FR-10: Эталонные кривые

- Генерация эталонных кривых для различных режимов
- Сопоставление реальных данных с эталонными кривыми
- Оценка качества сопоставления (R^2)
- Построение графиков в log-log масштабе

FR-11: Экспорт результатов

- Экспорт данных в CSV формат
- Экспорт отчетов в текстовом формате
- Сохранение результатов анализа

2.3 Характеристики пользователя

2.3.1 Целевая аудитория

Основные пользователи:

- Инженеры-нефтяники, специализирующиеся на ГРП
- Геологи, анализирующие данные месторождений
- Научные сотрудники, занимающиеся исследованиями в области ГРП
- Студенты, изучающие методы анализа данных скважин

2.3.2 Образование и опыт

- Базовое понимание принципов гидроразрыва пласта

- Знание основных параметров скважин (дебит, давление, скин-эффект)
- Опыт работы с графическими интерфейсами
- Базовые навыки работы с файлами (загрузка, сохранение)

2.3.3 Технические навыки

- Умение работать с CSV файлами
- Базовое понимание графиков и визуализаций
- Умение интерпретировать результаты анализа

2.4 Ограничения

2.4.1 Технические ограничения

- **Платформа:** Система разрабатывается для настольных операционных систем (Windows, Linux, macOS)
- **Язык программирования:** Python 3.8 или выше
- **Зависимости:** Использование библиотек PySide6, pandas, numpy, pyqtgraph, scipy, scikit-learn, pydantic
- **Производительность:** Ограничения производительности Python для очень больших объемов данных (>1M строк)

2.4.2 Ограничения данных

- Формат входных данных: CSV или Parquet
- Обязательные поля: Skin, h, N, W, L, a/L, ElemIdx, X, Y (или t, P, Q для расчета), t, P, dP, Q
- Максимальный размер файла: ограничен доступной памятью системы
- Поддержка пропущенных значений (NaN) в данных

2.4.3 Функциональные ограничения

- Система работает в однопользовательском режиме
- Нет поддержки сетевого доступа
- Нет базы данных - все данные хранятся в памяти
- Ограниченная поддержка истории операций

2.5 Предположения и зависимости

2.5.1 Предположения

1. Пользователи имеют базовые знания в области ГРП
2. Входные данные соответствуют указанному формату
3. Пользователи имеют права на чтение/запись файлов
4. Система имеет достаточную оперативную память для обработки данных
5. Параметры скважин (проницаемость, вязкость и др.) могут быть заданы по умолчанию или взяты из файла

2.5.2 Зависимости

Внешние библиотеки:

- PySide6 6.10.0 - графический интерфейс
- pandas 2.3.3 - обработка данных
- numpy 2.3.3 - численные вычисления
- pyqtgraph 0.13.7 - построение графиков
- scipy >= 1.9.0 - научные вычисления
- scikit-learn >= 1.0.0 - машинное обучение
- pydantic 2.8.2 - валидация данных
- pyarrow >= 10.0.0 - поддержка Parquet
- matplotlib >= 3.5.0 - дополнительные графики

Системные требования:

- Python 3.8 или выше
- Операционная система: Windows 10+, Linux (Ubuntu 18.04+), macOS 10.14+
- Минимум 4 GB оперативной памяти
- Минимум 500 MB свободного места на диске

3. Специфические требования

3.1 Функциональные требования

3.1.1 Управление данными

FR-1.1: Загрузка данных из файла

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна позволять пользователю загружать данные скважин из файлов CSV или Parquet.

Детали:

- REQ-1.1.1: Система должна предоставлять диалоговое окно выбора файла
- REQ-1.1.2: Система должна поддерживать форматы CSV и Parquet
- REQ-1.1.3: Система должна выполнять валидацию данных при загрузке
- REQ-1.1.4: При ошибке валидации система должна показывать понятное сообщение об ошибке
- REQ-1.1.5: Система должна обрабатывать файлы размером до 100K строк за время < 5 секунд

- REQ-1.1.6: Система должна группировать данные по скважинам автоматически
- REQ-1.1.7: После загрузки система должна показывать количество загруженных скважин и общее количество измерений

Входные данные:

- Путь к файлу (выбранный пользователем)
- Файл в формате CSV или Parquet

Выходные данные:

- Список объектов WellTimeSeries
- Информационное сообщение с количеством загруженных данных

Обработка ошибок:

- Если файл не найден - показать сообщение об ошибке
- Если формат файла не поддерживается - показать сообщение об ошибке
- Если данные не соответствуют схеме - показать детальное сообщение об ошибке

FR-1.2: Парсинг и валидация данных

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна парсить и валидировать данные согласно схеме WellTimeSeries.

Детали:

- REQ-1.2.1: Система должна проверять наличие обязательных полей
- REQ-1.2.2: Система должна валидировать диапазоны значений (Skin: [-10, 50], h > 0, N: [1, 100], и т.д.)
- REQ-1.2.3: Система должна обрабатывать пропущенные значения (NaN)
- REQ-1.2.4: Система должна извлекать параметры скважины (Skin, h, N, W, L, a/L)
- REQ-1.2.5: Система должна создавать временные ряды для каждого набора данных

Входные данные:

- DataFrame с данными из файла

Выходные данные:

- Список объектов WellTimeSeries или сообщение об ошибке

FR-1.3: Выбор скважины

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна позволять пользователю выбирать скважину для анализа из списка загруженных.

Детали:

- REQ-1.3.1: Система должна предоставлять выпадающий список скважин
- REQ-1.3.2: В списке должна отображаться информация о скважине (Skin, N)
- REQ-1.3.3: При выборе скважины система должна обновлять все вкладки с данными этой скважины
- REQ-1.3.4: Система должна сохранять текущий выбор скважины

FR-1.4: Отображение загруженных данных

Приоритет: Средний

Описание: Система должна отображать загруженные данные в табличном виде.

Детали:

- REQ-1.4.1: Система должна показывать таблицу с временными рядами текущей скважины
- REQ-1.4.2: Таблица должна содержать колонки: time, pressure, rate
- REQ-1.4.3: Система должна показывать количество строк в таблице
- REQ-1.4.4: Таблица должна быть доступна только для чтения

3.1.2 Конвертация в безразмерные параметры

FR-2.1: Расчет безразмерного фильтрационного параметра X

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна рассчитывать безразмерный фильтрационный параметр X по формуле:

$$X = (0.00864 * k * h * \Delta p_i) / (\mu * B * Q)$$

Детали:

- REQ-2.1.1: Формула должна учитывать параметры скважины (k, h, \mu, B) и данные (\Delta p_i, Q)
- REQ-2.1.2: Система должна использовать значения параметров из данных или значения по умолчанию
- REQ-2.1.3: Система должна обрабатывать случаи, когда Q = 0
- REQ-2.1.4: Результат должен быть массивом значений для каждой временной точки

FR-2.2: Расчет безразмерного ёмкостного параметра Y

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна рассчитывать безразмерный ёмкостной параметр Y по формуле:

$$Y = (Q * B * t) / (24 * \phi * c_t * h * L^2 * \Delta p_i)$$

Детали:

- REQ-2.2.1: Формула должна учитывать параметры скважины (ϕ , c_t , h , L) и данные (Q , t , Δp_i , B)
- REQ-2.2.2: Система должна обрабатывать случаи, когда знаменатель равен нулю
- REQ-2.2.3: Результат должен быть массивом значений для каждой временной точки

FR-2.3: Расчет безразмерного давления p_D

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна рассчитывать безразмерное давление p_D как отношение давления к начальному падению давления.

Детали:

- REQ-2.3.1: $p_D = P / \Delta p_i$, где Δp_i - начальное падение давления
- REQ-2.3.2: Система должна обрабатывать случаи, когда $\Delta p_i = 0$

FR-2.4: Расчет безразмерного времени t_D и емкости CD

Приоритет: Средний

Описание: Система должна рассчитывать безразмерное время t_D и безразмерную емкость CD при необходимости.

3.1.3 Визуализация данных

FR-3.1: Построение графиков безразмерных кривых

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна строить графики безразмерных кривых в различных плоскостях отображения.

Детали:

- REQ-3.1.1: Система должна поддерживать построение графиков:
 - $p_D(X)$ - безразмерное давление от фильтрационного параметра
 - $dp_D/dY(X)$ - производная безразмерного давления
 - $t_D(Y)$ - безразмерное время от ёмкостного параметра
 - $CD(X)$ - безразмерная емкость
 - X-Y график
- REQ-3.1.2: Пользователь должен иметь возможность выбирать, какие графики отображать, через чекбоксы
- REQ-3.1.3: Графики должны быть интерактивными с возможностью масштабирования
- REQ-3.1.4: Система должна отображать реальные параметры (P , Q) если выбран соответствующий чекбокс
- REQ-3.1.5: Система должна отображать расчетные X и Y если выбран соответствующий чекбокс
- REQ-3.1.6: Система должна выделять интерполированные точки на графике (если была проведена интерполяция)
- REQ-3.1.7: Система должна отображать экстраполированные данные (если была проведена экстраполяция)
- REQ-3.1.8: Время построения графика должно быть $< 500ms$

Входные данные:

- Данные текущей скважины (WellTimeSeries)
- Выбор пользователя (чекбоксы)

Выходные данные:

- Интерактивный график с выбранными кривыми

FR-3.2: Группировка графиков

Приоритет: Средний

Описание: Система должна группировать графики по типам для удобства отображения.

Детали:

- REQ-3.2.1: Система должна группировать графики на следующие категории:
 - Реальные параметры (P , Q)
 - Безразмерные кривые (p_D , dp_D , t_D , CD , X-Y)
 - Типовые кривые (Грин-Ягеры, Cinco-Ley, Valko)
 - Специальные пространства (G-функция, MBT)
- REQ-3.2.2: Графики из разных групп должны отображаться на одном графике с различными цветами

FR-3.3: Отображение эталонных данных

Приоритет: Средний

Описание: Система должна отображать эталонные данные для сравнения, если они загружены.

Детали:

- REQ-3.3.1: Если пользователь загрузил файл для валидации, система должна отображать эталонные данные на графике
- REQ-3.3.2: Эталонные данные должны отображаться отличным цветом/стилем
- REQ-3.3.3: Система должна проверять, что эталонные данные отличаются от текущих данных

3.1.4 Интерполяция данных

FR-4.1: Интерполяция пропущенных значений

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна выполнять интерполяцию пропущенных значений (NaN) в безразмерных кривых.

Детали:

- REQ-4.1.1: Система должна определять наличие пропущенных значений в данных давления

- REQ-4.1.2: Если пропусков нет, система должна информировать пользователя, что интерполяция не требуется
- REQ-4.1.3: Система должна выполнять интерполяцию в пространстве безразмерных параметров (pD от Y)
- REQ-4.1.4: Система должна использовать несколько методов интерполяции и выбирать лучший
- REQ-4.1.5: Поддерживаемые методы: RBF (Thin Plate Spline), GP (Гауссовский процесс), линейная регрессия
- REQ-4.1.6: Система должна рассчитывать метрики качества (RMSE, MAE, R²) для каждого метода
- REQ-4.1.7: Система должна выбирать метод с наименьшим RMSE
- REQ-4.1.8: Интерполяция должна выполняться с учетом параметров скважины (Skin, N, a/L)
- REQ-4.1.9: Время интерполяции должно быть < 2 секунды для средних данных
- REQ-4.1.10: Система должна восстанавливать физические величины из безразмерных после интерполяции

Входные данные:

- Данные текущей скважины с пропущенными значениями

Выходные данные:

- Восстановленные данные давления
- Отчет с результатами интерполяции (метод, RMSE, качество)

FR-4.2: Оценка качества интерполяции

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна оценивать качество интерполяции с использованием метрик.

Детали:

- REQ-4.2.1: Система должна рассчитывать RMSE для каждого метода
- REQ-4.2.2: Система должна классифицировать качество:
 - Отлично: RMSE < 0.01
 - Хорошо: RMSE < 0.1
 - Удовлетворительно: RMSE >= 0.1
- REQ-4.2.3: Если загружены эталонные данные, система должна рассчитывать метрики относительно эталона
- REQ-4.2.4: Метрики относительно эталона: RMSE, MAE, MAPE, R², максимальная ошибка, медианная ошибка

FR-4.3: Физически ограниченная интерполяция

Приоритет: Средний

Описание: Система должна обеспечивать интерполяцию с учетом физических ограничений ГРП.

Детали:

- REQ-4.3.1: Интерполяция должна учитывать физические ограничения (положительность давления, дебита)
- REQ-4.3.2: Интерполированные значения не должны выходить за разумные физические границы

3.1.5 Экстраполяция данных

FR-5.1: Экстраполяция безразмерных кривых

Приоритет: Средний

Описание: Система должна выполнять экстраполяцию безразмерных кривых X и Y в будущее.

Детали:

- REQ-5.1.1: Система должна использовать исторические данные для экстраполяции
- REQ-5.1.2: Система должна поддерживать адаптивный метод экстраполяции
- REQ-5.1.3: Количество экстраполированных точек должно быть настраиваемым (по умолчанию 20)
- REQ-5.1.4: Экстраполяция должна выполняться с учетом физических законов ГРП
- REQ-5.1.5: Система должна рассчитывать метрики качества экстраполяции (RMSE, если есть эталон)
- REQ-5.1.6: Экстраполированные данные должны отображаться на графике отличным цветом/стилем

Входные данные:

- Данные текущей скважины
- Количество будущих точек

Выходные данные:

- Экстраполированные значения X и Y
- Отчет с метриками качества

3.1.6 Фильтрация данных

FR-6.1: ML-фильтрация данных

Приоритет: Средний

Описание: Система должна выполнять фильтрацию данных с использованием методов машинного обучения.

Детали:

- REQ-6.1.1: Система должна поддерживать фильтр Savitzky-Golay
- REQ-6.1.2: Параметры фильтра должны быть настраиваемыми (окно: 5, порядок полинома: 2)
- REQ-6.1.3: Фильтрация должна применяться к данным давления

FR-6.2: Обнаружение выбросов

Приоритет: Средний

Описание: Система должна обнаруживать выбросы в данных.

Детали:

- REQ-6.2.1: Система должна использовать метод IQR (межквартильный размах)
- REQ-6.2.2: Порог для обнаружения выбросов должен быть настраиваемым (по умолчанию 1.5)
- REQ-6.2.3: Система должна информировать пользователя о количестве найденных выбросов
- REQ-6.2.4: Выбросы должны выделяться на графике

3.1.7 Анализ режимов течения

FR-7.1: Определение режима течения

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна автоматически определять тип режима течения.

Детали:

- REQ-7.1.1: Система должна поддерживать три режима:
 - Билинейное течение
 - Линейное течение
 - Псевдорadiaльное течение
- REQ-7.1.2: Определение должно основываться на анализе производных давления
- REQ-7.1.3: Система должна рассчитывать уверенность классификации (0-1)
- REQ-7.1.4: Система должна определять характерное время перехода режимов

Выходные данные:

- Тип режима течения
- Уверенность (0-1)
- Характерное время (если определено)
- Параметры режима

FR-7.2: Отображение параметров режима

Приоритет: Средний

Описание: Система должна отображать параметры определенного режима течения в удобном формате.

3.1.8 Расчет индекса продуктивности

FR-8.1: Расчет индекса продуктивности

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна рассчитывать индекс продуктивности скважины.

Детали:

- REQ-8.1.1: Индекс продуктивности = $Q / (P_{initial} - P_{current})$
- REQ-8.1.2: Система должна рассчитывать эффективность ГРП
- REQ-8.1.3: Система должна рассчитывать влияние скин-эффекта
- REQ-8.1.4: Система должна рассчитывать общую длину трещин
- REQ-8.1.5: Система должна отображать средний дебит и среднее давление

Выходные данные:

- Индекс продуктивности
- Эффективность ГРП
- Средний дебит
- Среднее давление
- Влияние скин-эффекта
- Общая длина трещин

3.1.9 Обнаружение переходов режимов

FR-9.1: Выявление переходов режимов

Приоритет: Средний

Описание: Система должна автоматически выявлять переходы между режимами течения.

Детали:

- REQ-9.1.1: Система должна анализировать производные давления для выявления резких изменений
- REQ-9.1.2: Система должна определять время каждого перехода
- REQ-9.1.3: Система должна определять давление и дебит в момент перехода
- REQ-9.1.4: Система должна рассчитывать величину изменения производной

Выходные данные:

- Список переходов с временем, давлением, дебитом и изменением производной

3.1.10 Эталонные кривые

FR-10.1: Генерация эталонных кривых

Приоритет: Средний

Описание: Система должна генерировать эталонные кривые для различных режимов течения.

Детали:

- REQ-10.1.1: Система должна поддерживать генерацию кривых для:
 - Билинейного течения
 - Линейного течения
 - Псевдорадимального течения
- REQ-10.1.2: Генерация должна учитывать параметры скважины (Skin, N, a/L)
- REQ-10.1.3: Временной диапазон должен быть настраиваемым (по умолчанию 10⁻¹ до 10³ часов)
- REQ-10.1.4: Количество точек должно быть настраиваемым (по умолчанию 100)

FR-10.2: Сопоставление с эталонными кривыми

Приоритет: Средний

Описание: Система должна сопоставлять реальные данные с эталонными кривыми.

Детали:

- REQ-10.2.1: Система должна находить лучшее совпадение среди эталонных кривых
- REQ-10.2.2: Система должна рассчитывать качество сопоставления (R²)
- REQ-10.2.3: Система должна оценивать параметры скважины на основе сопоставления

FR-10.3: Отображение эталонных кривых

Приоритет: Средний

Описание: Система должна отображать эталонные кривые на графике.

Детали:

- REQ-10.3.1: Эталонные кривые должны отображаться в log-log масштабе
- REQ-10.3.2: Пользователь должен иметь возможность выбирать, какие эталонные кривые отображать

3.1.11 Экспорт результатов

FR-11.1: Экспорт данных

Приоритет: Средний

Описание: Система должна позволять экспортировать данные в CSV формат.

Детали:

- REQ-11.1.1: Система должна предоставлять диалоговое окно для выбора пути сохранения
- REQ-11.1.2: Экпортируемые данные должны включать: Time, Pressure, FlowRate
- REQ-11.1.3: Экпортированные данные должны включать интерполированные значения (если была проведена интерполяция)

FR-11.2: Экспорт отчетов

Приоритет: Средний

Описание: Система должна позволять экспортировать отчеты анализа в текстовом формате.

Детали:

- REQ-11.2.1: Отчет должен включать:
 - Параметры скважины
 - Результаты анализа режима течения
 - Индекс продуктивности
 - Результаты интерполяции (если была проведена)
- REQ-11.2.2: Отчет должен быть читаемым и структурированным

3.2 Требования к интерфейсам

3.2.1 Пользовательский интерфейс

UI-1: Главное окно приложения

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна предоставлять главное окно с вкладками для различных функций.

Детали:

- REQ-UI-1.1: Размер окна: 1400x900 пикселей (настраиваемый)
- REQ-UI-1.2: Окно должно содержать следующие вкладки:
 - Безразмерные кривые
 - Анализ ГРП
 - Эталонные кривые
 - Результаты
 - Загруженные данные
- REQ-UI-1.3: Окно должно иметь меню или кнопки для основных операций
- REQ-UI-1.4: Интерфейс должен быть интуитивно понятным

UI-2: Вкладка "Безразмерные кривые"

Приоритет: Высокий

Описание: Вкладка для построения и анализа безразмерных кривых.

Детали:

- REQ-UI-2.1: Вкладка должна содержать область для графика
- REQ-UI-2.2: Вкладка должна содержать панель с чекбоксами для выбора графиков
- REQ-UI-2.3: Вкладка должна содержать кнопки:

- "Построить график"
- "Интерполировать данные"
- "ML фильтрация"
- "Обнаружить выбросы"
- "Экспорт данных"
- "Очистить график"
- "Экстраполировать X-Y"
- REQ-UI-2.4: Вкладка должна содержать выпадающий список для выбора скважины
- REQ-UI-2.5: Вкладка должна содержать текстовое поле для отображения информации о графике

UI-3: Вкладка "Анализ ГРП"

Приоритет: Высокий

Описание: Вкладка для анализа режимов течения и параметров скважины.

Детали:

- REQ-UI-3.1: Вкладка должна отображать параметры скважины:
 - Skin
 - Толщина пласта (h)
 - Количество трещин (N)
 - Ширина трещины (W)
 - Длина трещины (L)
 - a/L
- REQ-UI-3.2: Вкладка должна содержать кнопки:
 - "Анализ режима течения"
 - "Вычислить индекс продуктивности"
 - "Обнаружить переходы режимов"

UI-4: Вкладка "Эталонные кривые"

Приоритет: Средний

Описание: Вкладка для работы с эталонными кривыми.

Детали:

- REQ-UI-4.1: Вкладка должна содержать область для графика
- REQ-UI-4.2: Вкладка должна содержать кнопки:
 - "Билинейное течение"
 - "Линейное течение"
 - "Псевдорadiaльное течение"
 - "Сопоставить кривые"

UI-5: Вкладка "Результаты"

Приоритет: Средний

Описание: Вкладка для отображения и экспорта результатов анализа.

Детали:

- REQ-UI-5.1: Вкладка должна содержать текстовое поле с результатами
- REQ-UI-5.2: Вкладка должна содержать кнопку "Экспорт отчета"

UI-6: Диалоговые окна

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна использовать диалоговые окна для загрузки и сохранения файлов.

Детали:

- REQ-UI-6.1: Диалог выбора файла должен поддерживать фильтры для CSV и Parquet
- REQ-UI-6.2: Диалог сохранения файла должен позволять выбирать путь и имя файла
- REQ-UI-6.3: Диалоги должны открываться за время < 1000ms

UI-7: Сообщения пользователю

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна показывать информативные сообщения пользователю.

Детали:

- REQ-UI-7.1: Система должна использовать информационные сообщения для успешных операций
- REQ-UI-7.2: Система должна использовать предупреждения для не критических проблем
- REQ-UI-7.3: Система должна использовать сообщения об ошибках для критических проблем
- REQ-UI-7.4: Сообщения должны быть на русском языке и понятными

3.2.2 Интерфейсы с внешними системами

API-1: Чтение файлов

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна читать данные из CSV и Parquet файлов.

Детали:

- REQ-API-1.1: Формат CSV: разделитель - запятая, кодировка - UTF-8

- REQ-API-1.2: Формат Parquet: стандартный формат Apache Parquet
- REQ-API-1.3: Система должна обрабатывать ошибки чтения файлов

API-2: Запись файлов

Приоритет: Средний

Описание: Система должна записывать данные в CSV и текстовые файлы.

Детали:

- REQ-API-2.1: Экспорт CSV: разделитель - запятая, кодировка - UTF-8
- REQ-API-2.2: Экспорт отчетов: текстовый формат, кодировка - UTF-8

3.2.3 Аппаратные интерфейсы

Не применимо для данного программного обеспечения.

3.2.4 Интерфейсы связи

Не применимо для данного программного обеспечения.

3.3 Требования к производительности

PERF-1: Время отклика GUI

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна обеспечивать быстрый отклик пользовательского интерфейса.

Детали:

- REQ-PERF-1.1: Операции построения графиков должны выполняться за время < 500ms
- REQ-PERF-1.2: Операции интерполяции должны выполняться за время < 2 секунды для средних данных (< 10K точек)
- REQ-PERF-1.3: Операции с диалоговыми окнами должны открываться за время < 1000ms
- REQ-PERF-1.4: Загрузка файлов должна выполняться за время < 5 секунд для файлов до 100K строк
- REQ-PERF-1.5: Переключение между вкладками должно быть мгновенным (< 100ms)

PERF-2: Обработка больших объемов данных

Приоритет: Средний

Описание: Система должна эффективно обрабатывать большие объемы данных.

Детали:

- REQ-PERF-2.1: Система должна поддерживать загрузку файлов размером до 100K строк
- REQ-PERF-2.2: Потребление памяти должно расти линейно с объемом данных ($R^2 > 0.8$)
- REQ-PERF-2.3: Система не должна терять производительность при длительной работе (10-20 минут)
- REQ-PERF-2.4: Дegradaция производительности не должна превышать 15% за 20 минут работы

PERF-3: Производительность вычислений

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна эффективно выполнять вычислительные операции.

Детали:

- REQ-PERF-3.1: Расчет безразмерных параметров должен выполняться за время < 100ms для 10K точек
- REQ-PERF-3.2: Анализ режима течения должен выполняться за время < 500ms
- REQ-PERF-3.3: Расчет индекса продуктивности должен выполняться за время < 100ms
- REQ-PERF-3.4: Генерация эталонных кривых должна выполняться за время < 200ms

PERF-4: Стабильность

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна работать стабильно при многократных операциях.

Детали:

- REQ-PERF-4.1: Failure rate должен быть < 1% при выполнении 1000+ итераций операций
- REQ-PERF-4.2: Система не должна иметь утечек памяти
- REQ-PERF-4.3: Система должна корректно обрабатывать ошибки без краша

3.4 Логические требования к базе данных

DB-1: Хранение данных в памяти

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна хранить данные в оперативной памяти в структурированном виде.

Детали:

- REQ-DB-1.1: Данные должны храниться как объекты WellTimeSeries
- REQ-DB-1.2: Временные ряды должны храниться как pandas Series
- REQ-DB-1.3: Параметры скважины должны храниться как атрибуты объекта
- REQ-DB-1.4: Система должна поддерживать множественные скважины одновременно

Примечание: Система не использует традиционную базу данных, все данные хранятся в памяти как объекты Python.

3.5 Ограничения проекта

CONST-1: Технологические ограничения

Приоритет: Высокий
Описание: Система должна разрабатываться с использованием определенных технологий.

Детали:

- REQ-CONST-1.1: Язык программирования: Python 3.8+
- REQ-CONST-1.2: GUI фреймворк: PySide6 6.10.0
- REQ-CONST-1.3: Библиотеки обработки данных: pandas, numpy
- REQ-CONST-1.4: Библиотека графиков: pyqtgraph
- REQ-CONST-1.5: Библиотека ML: scikit-learn
- REQ-CONST-1.6: Валидация данных: pydantic

CONST-2: Платформенные ограничения

Приоритет: Высокий
Описание: Система должна работать на определенных платформах.

Детали:

- REQ-CONST-2.1: Поддерживаемые ОС: Windows 10+, Linux (Ubuntu 18.04+), macOS 10.14+
- REQ-CONST-2.2: Система должна быть кроссплатформенной
- REQ-CONST-2.3: Минимальные системные требования:
 - 4 GB RAM
 - 500 MB свободного места на диске
 - Python 3.8+

CONST-3: Ограничения данных

Приоритет: Высокий
Описание: Система имеет ограничения на формат и размер входных данных.

Детали:

- REQ-CONST-3.1: Поддерживаемые форматы: CSV, Parquet
- REQ-CONST-3.2: Максимальный размер файла ограничен доступной памятью
- REQ-CONST-3.3: Обязательные поля: Skin, h, N, W, L, a/L, ElemIdx, t, P, Q
- REQ-CONST-3.4: Опциональные поля: X, Y, dP

CONST-4: Функциональные ограничения

Приоритет: Средний
Описание: Система имеет ограничения на функциональность.

Детали:

- REQ-CONST-4.1: Однопользовательский режим работы
- REQ-CONST-4.2: Нет поддержки сетевого доступа
- REQ-CONST-4.3: Нет базы данных - все данные в памяти
- REQ-CONST-4.4: Ограниченная история операций (только текущая сессия)

3.6 Атрибуты качества ПО

QUAL-1: Точность вычислений

Приоритет: Высокий
Описание: Система должна обеспечивать высокую точность вычислений.

Детали:

- REQ-QUAL-1.1: Точность ML-методов должна быть > 95% для интерполяции, фильтрации и обнаружения выбросов
- REQ-QUAL-1.2: RMSE для интерполяции:
 - Отлично: < 0.01
 - Хорошо: < 0.1
 - Удовлетворительно: >= 0.1
- REQ-QUAL-1.3: Физическая адекватность результатов (соответствие физическим законам ГРП)
- REQ-QUAL-1.4: Обнаружение выбросов: чувствительность > 80%, специфичность > 90%

QUAL-2: Надежность

Приоритет: Высокий
Описание: Система должна работать надежно без сбоев.

Детали:

- REQ-QUAL-2.1: Система должна корректно обрабатывать все ошибки
- REQ-QUAL-2.2: Система не должна терять данные при ошибках
- REQ-QUAL-2.3: Система должна восстанавливаться после некритических ошибок
- REQ-QUAL-2.4: Failure rate должен быть < 1%

QUAL-3: Удобство использования

Приоритет: Высокий
Описание: Система должна быть удобной для использования.

Детали:

- REQ-QUAL-3.1: Интерфейс должен быть интуитивно понятным
- REQ-QUAL-3.2: Сообщения об ошибках должны быть понятными и информативными
- REQ-QUAL-3.3: Система должна предоставлять подсказки и информацию о параметрах
- REQ-QUAL-3.4: Интерфейс должен быть на русском языке

QUAL-4: Поддерживаемость

Приоритет: Средний

Описание: Система должна быть легко поддерживаемой.

Детали:

- REQ-QUAL-4.1: Код должен быть хорошо структурирован и документирован
- REQ-QUAL-4.2: Использование модульной архитектуры
- REQ-QUAL-4.3: Разделение логики на отдельные модули (GUI, анализ, ML, визуализация)

QUAL-5: Переносимость

Приоритет: Средний

Описание: Система должна быть переносимой между платформами.

Детали:

- REQ-QUAL-5.1: Код должен быть кроссплатформенным
- REQ-QUAL-5.2: Использование только кроссплатформенных библиотек
- REQ-QUAL-5.3: Тестирование на Windows, Linux и macOS

QUAL-6: Безопасность

Приоритет: Низкий

Описание: Система должна быть безопасной для использования.

Детали:

- REQ-QUAL-6.1: Система не должна выполнять произвольный код из файлов
- REQ-QUAL-6.2: Валидация всех входных данных
- REQ-QUAL-6.3: Обработка ошибок чтения файлов

Примечание: Безопасность не является критическим требованием для настольного приложения с локальными данными.

3.7 Требования к проектированию и реализации

DESIGN-1: Архитектура системы

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна использовать модульную архитектуру.

Детали:

- REQ-DESIGN-1.1: Разделение на модули:
 - GUI (main.py, helpers/ui_setup.py)
 - Визуализация (helpers/dimensionless_plotting.py)
 - ML методы (helpers/ml_methods.py, helpers/dimensionless_interpolating.py)
 - Анализ (helpers/dimensionless_analysis.py, helpers/grp_analysis.py, helpers/physics.py)
 - Обработка данных (helpers/parse_well_data.py)
 - Схемы данных (schemas/well_data.py, schemas/required_params.py)
 - Конфигурация (config.py)
- REQ-DESIGN-1.2: Модули должны быть слабо связаны
- REQ-DESIGN-1.3: Интерфейсы между модулями должны быть четко определены

DESIGN-2: Структура данных

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна использовать определенные структуры данных.

Детали:

- REQ-DESIGN-2.1: Использование Pydantic моделей для валидации данных
- REQ-DESIGN-2.2: WellTimeSeries для временных рядов скважины
- REQ-DESIGN-2.3: WellData для отдельных записей данных
- REQ-DESIGN-2.4: Использование pandas Series для временных рядов

DESIGN-3: Обработка ошибок

Приоритет: Высокий

Описание: Система должна корректно обрабатывать ошибки.

Детали:

- REQ-DESIGN-3.1: Все исключения должны перехватываться и обрабатываться
- REQ-DESIGN-3.2: Пользователю должны показываться понятные сообщения об ошибках
- REQ-DESIGN-3.3: Критические ошибки должны логироваться
- REQ-DESIGN-3.4: Система не должна падать при не критических ошибках

DESIGN-4: Тестирование

Приоритет: Высокий
Описание: Система должна быть покрыта тестами.

Детали:

- REQ-DESIGN-4.1: Использование pytest для тестирования
- REQ-DESIGN-4.2: Покрытие тестами основных функций
- REQ-DESIGN-4.3: Интеграционные тесты для GUI
- REQ-DESIGN-4.4: Тесты производительности

DESIGN-5: Документация

Приоритет: Средний
Описание: Система должна иметь документацию.

Детали:

- REQ-DESIGN-5.1: Документация API (docstrings)
- REQ-DESIGN-5.2: Руководство пользователя
- REQ-DESIGN-5.3: Техническая документация (README, диаграммы)

4. Приложения

4.1 Примеры данных

4.1.1 Формат CSV файла

Пример структуры CSV файла:

```
Skin,h,N,W,L,a/L,ElemIdx,X,Y,t,P,dP,Q
0.5,10.0,5,0.01,50.0,0.2,1,0.01,0.001,0.0,100.0,0.0,100.0
0.5,10.0,5,0.01,50.0,0.2,1,0.015,0.002,1.0,98.0,2.0,95.0
...
```

4.1.2 Обязательные поля

- **Skin** - фактор скин-эффекта (float, диапазон: -10 до 50)
- **h** - толщина пласта в метрах (float, > 0)
- **N** - количество трещин (int, диапазон: 1 до 100)
- **W** - ширина трещины в метрах (float, > 0)
- **L** - длина трещины в метрах (float, > 0)
- **a/L** - отношение a/L (float, диапазон: 0 до 1)
- **ElemIdx** - индекс элемента (int, >= 1)
- **t** - время в часах (float, >= 0)
- **P** - давление в атмосферах (float, > 0)
- **Q** - дебит в м³/сут (float)

4.1.3 Опциональные поля

- **X** - безразмерный фильтрационный параметр (float)
- **Y** - безразмерный ёмкостной параметр (float)
- **dP** - изменение давления в атмосферах (float)

4.2 Формулы расчетов

4.2.1 Безразмерный фильтрационный параметр X

$$X = (0.00864 * k * h * \Delta p_i) / (\mu * V * Q)$$

где:

- k - проницаемость (мД)
- h - толщина пласта (м)
- Δp_i - начальное падение давления (атм)
- μ - вязкость (мПа·с)
- V - объемный коэффициент
- Q - дебит (м³/сут)

4.2.2 Безразмерный ёмкостной параметр Y

$$Y = (Q * V * t) / (24 * \phi * C_t * h * L^2 * \Delta p_i)$$